INFORMATIK · KLASSE 9

LÖSUNGEN

Aufgabe 2 – Erste SQL-Abfragen

Sicherungsblatt

1 · Von users zur Ergebnisrelation

Ausschnitt aus users (4 von 317 Zeilen; 5 von 18 Spalten)

id	name	username	birthday	city
1	Noah Schneider	zornigerfotograf	2007-10-02	Schwerin
2	Finn Becker	wanderwut_finn	2006-06-14	München
3	Liam Hoffmann	bergcoder	2009-07-08	Zürich
4	Elias Wagner	koch_kicker	2008-04-23	Berlin

Arbeitsauftrag: Zeige die Geburtsdaten aller Mitglieder.

SQL-Anweisung

```
SELECT birthday
FROM users
```

Ergebnisrelation

birthday
2007-10-02
2006-06-14
2009-07-08
2008-04-23
...

Allgemeine Form

```
SELECT Spaltenname
FROM tabellenname
```

2 · Mehrere oder alle Spalten

Arbeitsauftrag: Zeige die Usernames und die Geburtsdaten aller Mitglieder an

SQL-Anweisung

```
SELECT username, birthday
FROM users
```

Ergebnisrelation (erste 2 von 317 Zeilen)

username	birthday
zornigerfotograf	2007-10-02
wanderwut_finn	2006-06-14
...	...

Arbeitsauftrag: Zeige alle Daten aller Mitglieder an.

SQL-Anweisung

```
SELECT *
FROM users
```

Ergebnisrelation (2 von 317 Zeilen, 5 von 18 Spalten gezeigt)

id	name	username	...	birthday	city	...
1	Noah Schneider	zornigerfotograf	...	2007-10-02	Schwerin	...
2	Finn Becker	wanderwut_finn	...	2006-06-14	München	...
...	...	...	...	...	...	...

Merke

In der SELECT-Klausel (Fachbegriff: Projektion) werden die Spalten angegeben, die ausgegeben werden sollen. Die Spalten müssen in der Tabelle der FROM-Klausel vorhanden sein. SELECT * gibt alle Spalten aus.

3 · Sortieren mit ORDER BY

Arbeitsauftrag: Zeige Usernames und Größen aller Mitglieder an, nach Größe absteigend geordnet.

SQL-Anweisung

```
SELECT username, centimeters
FROM users
ORDER BY centimeters DESC
```

Beginn der Ergebnisrelation (5 von 317 Zeilen; gleich große Mitglieder können ihre Reihenfolge tauschen)

username	centimeters
frageriese	195
wanderriese_taro	195
turmriese_max	195
reiseriese_elias	195
fragezornriese	194

Merke

ORDER BY centimeters DESC sortiert absteigend: große Werte stehen oben. Ohne DESC gilt ASC (aufsteigend).

LÖSUNGEN

Aufgabe 2 – Erste SQL-Abfragen

Sicherungsblatt

4 · Dopplungen vermeiden mit DISTINCT

Arbeitsauftrag: Zeige die Geschlechtsangaben aller Mitglieder an.

SQL-Anweisung

```
SELECT gender
FROM users
```

Ergebnisrelation (Ausschnitt aus 317 Zeilen)

gender
male
male
male
...

Arbeitsauftrag: Zeige jede unterschiedliche Geschlechtsangabe nur einmal an.

SQL-Anweisung

```
SELECT DISTINCT gender
FROM users
```

Ergebnisrelation (4 Zeilen)

gender
male
female
diverse
NULL

NULL steht für das Konto admin ohne Eintrag.

Allgemeine Form

```
SELECT DISTINCT Spaltenname
FROM tabellenname
```

Merke

DISTINCT steht direkt hinter SELECT. Gleiche Werte erscheinen in der Ergebnisrelation nur einmal; die Tabelle users bleibt unverändert. NULL bedeutet: kein Wert eingetragen.

5 · Zeilen begrenzen mit LIMIT

Arbeitsauftrag: Zeige die Usernames der ersten drei Mitglieder an.

SQL-Anweisung

```
SELECT username
FROM users
LIMIT 3
```

Ergebnisrelation (3 Zeilen)

username
zornigerfotograf
wanderwut_finn
bergcoder

LIMIT 3 zeigt höchstens drei Zeilen; ohne Sortierung hängt die Auswahl von der vorhandenen Reihenfolge ab.

Arbeitsauftrag: Zeige die Usernames und Geburtsdaten der vier jüngsten Mitglieder an.

SQL-Anweisung

```
SELECT username, birthday
FROM users
ORDER BY birthday DESC
LIMIT 4
```

Ergebnisrelation (4 Zeilen)

username	birthday
gartenlesemaus	2010-07-07
gartencoderin	2010-06-28
codekickemmi	2010-06-22
modereiselio	2010-06-15

Erst sortiert ORDER BY die spätesten Geburtsdaten nach oben; danach zeigt LIMIT die ersten vier Zeilen.

Allgemeine Form

```
SELECT Spaltenname
FROM tabellenname
LIMIT Anzahl
```

Merke

Reihenfolge der Klauseln: SELECT (gegebenenfalls mit DISTINCT) → FROM → ORDER BY → LIMIT.